

Группа Р3221 \_\_\_\_\_ К работе допущен \_\_\_\_\_

Студент Фам Данг Чунг Нгия \_\_\_\_\_ Работа выполнена \_\_\_\_\_

Преподаватель Коробков М. П. \_\_\_\_\_ Отчет принят \_\_\_\_\_

## Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.10

### Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

#### 1. Цель работы.

Изучение основных характеристик свободных затухающих колебаний.

#### 2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Выполнить прямые измерения.
- Проанализировать полученные данные.
- Построить графики по полученным данным.

#### 3. Объект исследования.

Колебательный контур.

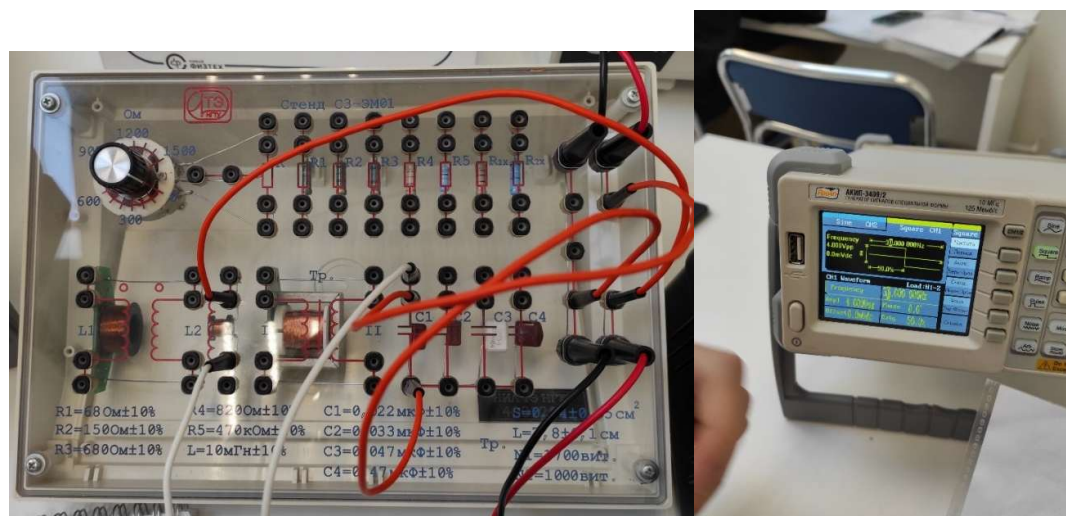
#### 4. Метод экспериментального исследования.

Определение напряжения, а также периода затухающих колебаний, при различных значениях сопротивления.

#### 5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$\lambda = \frac{1}{n} \ln \frac{U_i}{U_{i+n}} \quad \lambda = \beta T = \frac{R}{L} \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} \quad R = R_M + R_0 \quad R_0 = -R_M|_{\lambda=0} \quad \lambda \approx \pi R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$
$$Q = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}} \quad Q = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad R_{кр} = 2 \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad T = 2\pi \sqrt{LC}$$

## 6. Схема установки.



| Величина |                 |
|----------|-----------------|
| L        | (10±10%) мгН    |
| C1       | (0,022±10%) мкФ |
| C2       | (0,033±10%) мкФ |
| C3       | (0,047±10%) мкФ |
| C4       | (0,47±10%) мкФ  |

## 7. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1

| R <sub>м</sub> , Ом | T, мс | 2U <sub>i</sub> , дел | 2U <sub>i</sub> +n, дел | n | λ     | Q      | R, Ом   | L, мГн |
|---------------------|-------|-----------------------|-------------------------|---|-------|--------|---------|--------|
| 0                   | 0,09  | 5,5                   | 2,9                     | 2 | 0,320 | 13,291 | 68,815  | 10,040 |
| 10                  | 0,09  | 5,30                  | 2,65                    | 2 | 0,347 | 12,566 | 78,815  | 11,229 |
| 20                  | 0,09  | 5                     | 2,32                    | 2 | 0,384 | 11,722 | 88,815  | 11,619 |
| 30                  | 0,09  | 4,6                   | 1,9                     | 2 | 0,442 | 10,705 | 98,815  | 10,847 |
| 40                  | 0,09  | 4,4                   | 1,6                     | 2 | 0,506 | 9,874  | 108,815 | 10,049 |
| 50                  | 0,09  | 4,2                   | 1,3                     | 2 | 0,586 | 9,100  | 118,815 | 8,915  |
| 60                  | 0,09  | 4                     | 1,2                     | 2 | 0,602 | 8,976  | 128,815 | 9,942  |
| 70                  | 0,09  | 3,8                   | 1                       | 2 | 0,668 | 8,527  | 138,815 | 9,391  |
| 80                  | 0,09  | 3,6                   | 0,85                    | 2 | 0,722 | 8,225  | 148,815 | 9,231  |
| 90                  | 0,09  | 3,4                   | 0,73                    | 2 | 0,769 | 8,001  | 158,815 | 9,255  |
| 100                 | 0,09  | 3,2                   | 0,68                    | 2 | 0,774 | 7,979  | 168,815 | 10,318 |
| 200                 | 0,09  | 3,1                   | 0,66                    | 1 | 1,547 | 6,582  | 268,815 | 6,557  |
| 300                 | 0,09  | 2,6                   | 0,5                     | 1 | 1,649 | 6,524  | 368,815 | 10,866 |
| 400                 | 0,09  | 2,5                   | 0,3                     | 1 | 2,120 | 6,375  | 468,815 | 10,616 |

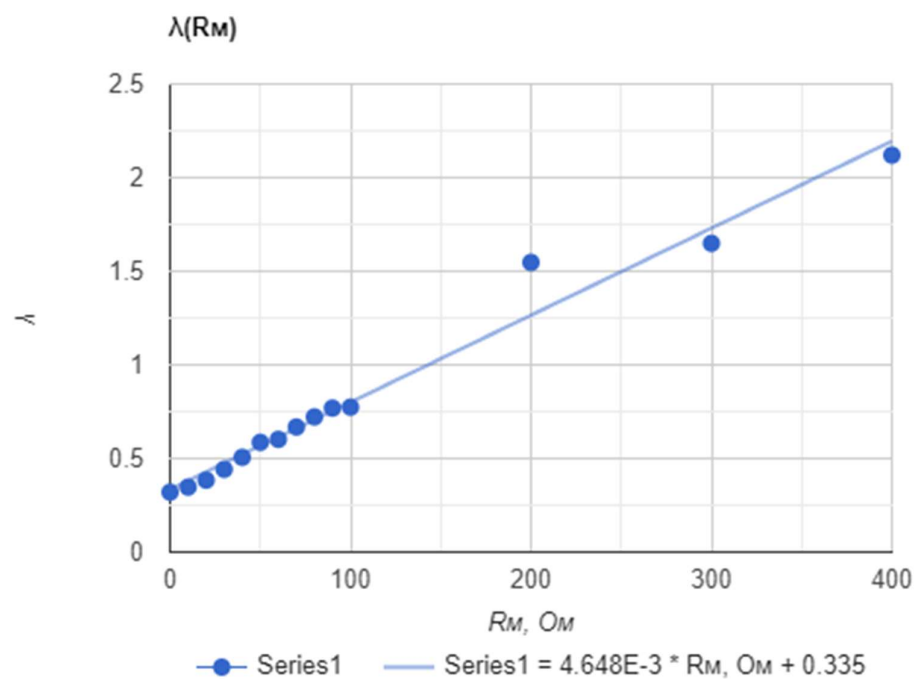
## 8. Расчет результатов косвенных измерений,

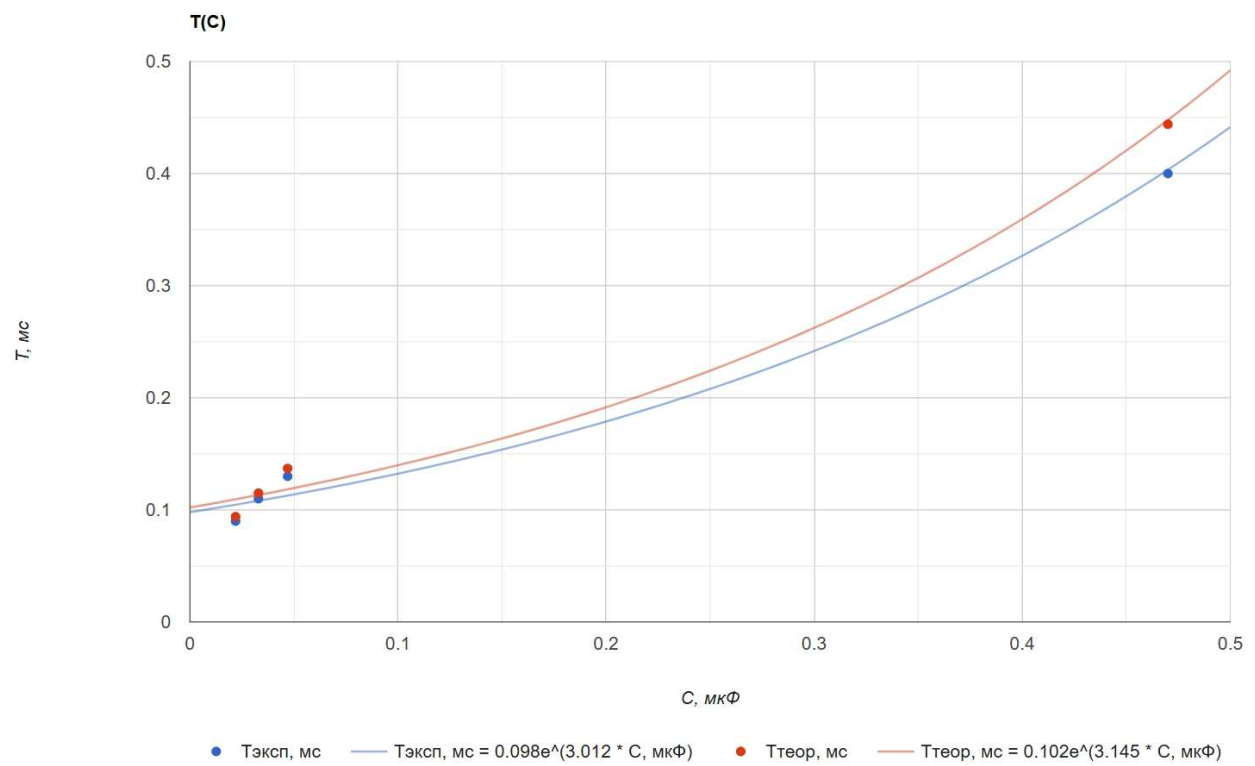
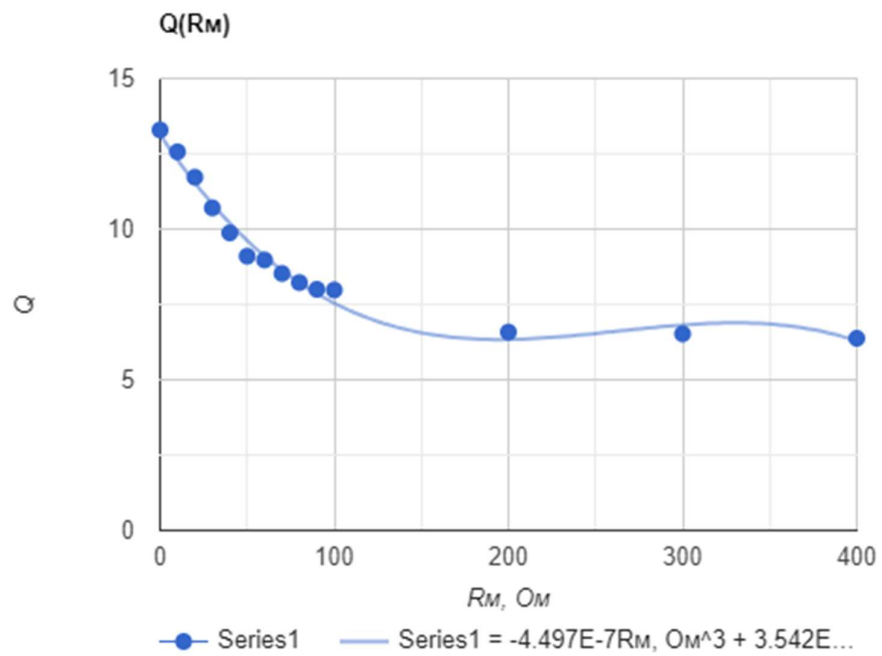
Таблица 2

| C, мкФ | T <sub>эксп</sub> , мс | T <sub>теор</sub> , мс | δT, % | T <sub>тоМС</sub> , мс |
|--------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 0,022  | 0,09                   | 0,094                  | 3,746 | 0,093                  |
| 0,033  | 0,11                   | 0,115                  | 4,007 | 0,114                  |
| 0,047  | 0,13                   | 0,137                  | 5,019 | 0,136                  |
| 0,47   | 0,4                    | 0,444                  | 9,930 | 0,432                  |

| R <sub>0</sub> | R <sub>м</sub> | R <sub>кр эксп</sub> | R <sub>кр теор</sub> |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 68,815         | 1300,000       | 1368,815             | 1319,196             |

## 9. Графики,





10. Окончательные результаты,

Таблица 2

| C, мкФ | T <sub>эксп</sub> , мс | T <sub>теор</sub> , мс | δT, % | T <sub>томс</sub> , мс |
|--------|------------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 0,022  | 0,09                   | 0,094                  | 3,746 | 0,093                  |
| 0,033  | 0,11                   | 0,115                  | 4,007 | 0,114                  |
| 0,047  | 0,13                   | 0,137                  | 5,019 | 0,136                  |
| 0,47   | 0,4                    | 0,444                  | 9,930 | 0,432                  |

| R, Ом  | Q(R)   | Q(λ)   |
|--------|--------|--------|
| 88,815 | 11,544 | 11,722 |

| R <sub>0</sub> | R <sub>м</sub> | R <sub>кр эксп</sub> | R <sub>кр теор</sub> |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 68,815         | 1300,000       | 1368,815             | 1319,196             |

| L        | L <sub>ср</sub> | Δ <sub>лср</sub> | ε <sub>лср</sub> |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| (10±10%) | 9,572           | 0,212            | 2,219            |

|                  | Теор  | Эксп  |
|------------------|-------|-------|
| T <sub>0</sub>   | 0,097 | 0,090 |
| T <sub>200</sub> | 0,093 | 0,090 |
| T <sub>400</sub> | 0,093 | 0,090 |

## 11. Выводы и анализ результатов работы,

- 1) Все полученные экспериментальные значения близки к теоретическим,